ТВиМС 2026. Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ. Лист задач для самостоятельного решения #9. Центральная предельная теорема. Интегральная теорема Муавра–Лапласа.

Во всех задачах считаем, что соответствующие случайные величины независимы.

1. Студент играет в карты на деньги. Он может выиграть 15 р. с вероятностью 0.8, проиграть 100 р. с вероятностью 0.1, не выиграть и не проиграть (получить 0) — с вероятностью 0.1. Найти вероятность того, что по результатам 40 игр он окажется в проигрыше.

2. Рост студента 191 см. Он складывает детальки конструктора Лего в башенку. Ему известно, что высота каждой детали — это случайная величина, распределенная по равномерному закону на промежутке от 9 мм до 11 мм. Найти вероятность того, что высота башенки, состоящей из 190 деталей, превысит его рост.

3. Время доставки продуктов из магазина — это случайная величина, распределенная равномерно на отрезке от 30 минут до трех с половиной часов. За один день было выполнено 300 заказов.

   (a) Найдите вероятность того, что общее время, потраченное на выполнение этих заказов, окажется более 620 часов.

   (b) Найдите вероятность того, что более трети из этих заказов были доставлены быстрее, чем за 100 минут.

4. Число замечаний, полученных студентом за одну пару, распределено по закону Пуассона с параметром $\lambda = 2$. В месяце было 20 учебных дней, каждый день — по четыре пары. Найти вероятность того, что за этот месяц студенту было сделано не менее 140 замечаний.

5. Число аварий на оживленном перекрестке в течение суток распределено по закону Пуассона со средним значением 3 аварии в сутки. В городе 40 таких перекрестков.

   (a) Найти вероятность того, что за сутки произойдет более 130 аварий на этих перекрестках.

   (b) Найти вероятность того, что на 6 перекрестках произойдет по 4 аварии за сутки.

6. Время за неделю, посвященное студентом выполнению дз, распределено по экспоненциальному закону, причем известно, что в среднем в неделю студент на дз тратит 30 минут. Найти вероятность того, что за учебный год (40 недель) общее время, потраченное студентом на дз, превысит 24 часа.

7. Школьник заполняет тест, состоящий из 160 вопросов, к каждому из которых есть по 4 ответа. Так как он не готовился, то расставляет ответы случайным образом. Оценка выставляется пропорционально количеству правильных ответов. Найти вероятность того, что он получит зачетную оценку (от 3.5).

8. На городской студенческой ярмарке вакансий 3 маркетинговые компании набирают себе стажеров. Всего сразу на все 3 собеседования в эти компании записалось 130 студентов. Для каждого из них вероятность провалиться на очередном собеседовании равна 0.3. Найти вероятность того, что в результате прохождения всеми студентами всех собеседований число студентов, не прошедших хотя бы одно из них, окажется в пределах от 70 до 90.

9. Небольшой город посещают 100 туристов в день, каждый из которых обедает в одном из двух городских ресторанов с равной вероятностью для каждого из ресторанов. Один из владельцев хочет, чтобы с вероятностью ≈ 0.99 все пришедшие в его ресторан туристы могли одновременно пообедать. Сколько мест должно быть в его ресторане?

10. В магазине продаются новогодние подарочные наборы, стоимость набора — это случайная величина, принимающая значения от 1000 до 4000 рублей и имеющая плотность распределения

$$f_X(x) = \begin{cases} c(x - 1000), & x \in [1000, 4000], \\ 0, & x \notin [1000, 4000]. \end{cases}$$

Всего за предновогодний сезон было продано 5000 таких наборов.

(a) Найдите вероятность того, что общая стоимость проданных наборов оказалась более 14,950,000 рублей.

(b) Найдите вероятность того, что было продано более 2813 наборов стоимостью более 3000 каждый.

11. *Задача, важная для статистики.* Владелица музыкального магазина заметила по большим историческим данным, что посетители совершают покупку с вероятностью 0.2. Однажды в магазин в течение дня зашли $n = 180$ человек.

Сначала — про число людей. Пусть случайная величина K — число пришедших в этот день покупателей, которые совершили покупку.

(a) Найдите $E[K]$.

(b) Найдите $\mathrm{Var}(K)$.

(c) Приближённо найдите вероятность $P(K < 27)$.

Теперь — про долю. Пусть случайная величина $\hat{p} = K/n$ — уже не количество, а **доля** пришедших в этот день покупателей, совершивших покупку. Не забывая, что n — константа, поработайте с новой случайной величиной:

(a) Найдите $E[\hat{p}]$.

(b) Найдите $\mathrm{Var}(\hat{p})$.

(c) Приближённо найдите вероятность $P(\hat{p} < 0.15)$.

Сравните ответы двух блоков: как связаны характеристики K и $\hat{p}$, и почему вероятности в последних пунктах совпадают.